Тетрахотомии +/− и ?/!: зеркальные формулы Рейнина и Тенсера-Минаева

Дата исследования: 06.09.2026

Тема: связь восьми тетрахотомий Рейнина с пространством Тенсера-Минаева и минимальные формулы 2→4

Статус. Рабочий формальный отчет. Часть результатов прямо следует из предоставленных таблиц и нового файла с инвариантами; соответствие с ТМ-пространством и зеркальные формулы являются вычислительной реконструкцией по тем же 16 моделям А. Семантическая интерпретация признаков в отчет не входит.

1. Постановка задачи

Проверялось, связано ли появление новых инвариантов вида **2 функции -> 4 аспекта** в восьми рейнинских тетрахотомиях, содержащих +/− или ?/!, с альтернативным пространством Тенсера-Минаева (ТМ), и возникает ли в соответствующих ТМ-тетрахотомиях зеркальная конструкция **2 аспекта -> k функций** при k = 2, 3, 4.

Использован ранее зафиксированный изоморфизм двух E16-пространств с базисами:

```
Reinin: (Верт, Наль, Дм/Ар, Вес/Сер)
Tencer-Minaev: (Верт, Наль, Дм/Ар, 1-альфа/1-гамма)
```

То есть Вес/Сер сопоставляется 1-альфа/1-гамма, а общий трехмерный слой фиксируется.

2. Источниковая база

- «Инварианты восьми тетрахотомий с +/− и ?/!» - исходные 32 тетрады и 64 одиночных условия 2F->4A.
- «Tencer Minaev and Reinin dichotomies formulae» - соответствие восьми ТМ-признаков восьми рейнинским и зеркальные дихотомические формулы.
- «Система дихотомий Гуленко-Ньюмана: формальная реконструкция» - альтернативные адамаровы дополнения и элементные дихотомии e4-e7.
- «4 свежак» и таблица 16 моделей А - составы тетрахотомий и отображения аспектов в функции.

3. Что найдено в рейнинских тетрахотомиях

Во всех восьми тетрахотомиях отдельная тетрада Q характеризуется условием

```
ψ_T^{-1}(K) ⊂ e_i^±,   |K| = 2,   |e_i^±| = 4.
```

Смысл: оба аспекта, стоящие на двух функциях K, принадлежат одной из четырех нетемпераментных элементных четверок Ньюмана e4-e7. Иными словами, рейнинский инвариант имеет тип 2F->4A.

Если учитывать оба полюса каждой элементной дихотомии, у каждой тетрады имеется четыре эквивалентных одиночных условия, образующих полный четырехцикленный набор.

4. Восемь соответствующих пар тетрахотомий

№	Рейнинская тетрахотомия	Соответствующая ТМ-тетрахотомия
9	Бс/Пр = +/− × Лг/Эт	2-бета/2-дельта = +/− × 1-отвлеченные/1-вовлеченные
11	Бс/Пр = Кн/Эм × ?/!	2-бета/2-дельта = 1-неявные/1-явные × ?/!
15	Ит/Сн = +/− × Ус/Уп	2-отвлеченные/2-вовлеченные = +/− × 1-дельта/1-бета

16	Ит/Сн = Вес/Сер × ?/!	2-отвлеченные/2-вовлеченные = 1-альфа/1-гамма × ?/!
24	+/− = Вес/Сер × Тк/Ст	+/− = 1-альфа/1-гамма × 2-явные/2-неявные
25	+/− = Кн/Эм × Рс/Рш	+/− = 1-неявные/1-явные × 2-альфа/2-гамма
31	Ус/Уп = ?/! × Тк/Ст	1-дельта/1-бета = ?/! × 2-явные/2-неявные
35	Лг/Эт = ?/! × Рс/Рш	1-отвлеченные/1-вовлеченные = ?/! × 2-альфа/2-гамма

5. Зеркальный результат в TM-пространстве

Для каждой из 32 тетрад соответствующих TM-тетрахотомий обнаруживаются условия обратного направления:

```
ψ_T(P) ⊂ H,   |P| = 2,   |H| = 4.
```

То есть TM-сторона дает 2A->4F, тогда как рейнинская сторона дает 2F->4A.

Функциональные четверки H берутся только из восьми множеств:

```
1456, 2378; 1267, 3458; 1258, 3467; 1478, 2356.
```

По одному полюсу каждой пары получается четверка 1456, 1267, 1258, 1478 - второе адамарово дополнение к общей темпераментной тройке 1357, 1368, 1234. Поэтому связь с альтернативной системой Гуленко-Ньюмана имеет точное комбинаторное основание.

На стороне аспектов используются четыре фиксированных разбиения на пары:

```
15|26|37|48;   16|25|38|47;   14|23|58|67;   13|24|57|68.
```

6. Проверка гипотезы 2 аспекта -> 3 функции

Проверялись условия вида ψ_T(P) ⊂ H при |P|=2 и |H|=k. Для соответствующих TM-тетрахотомий получен следующий результат:

Тип условия	Число формул, выделяющих тетраду
2A -> 2F	0
2A -> 3F	0
2A -> 4F	4 на каждую тетраду

На рейнинской стороне наблюдается зеркальный минимум: 2F->2A = 0, 2F->3A = 0, 2F->4A = 4 формулы на тетраду. Таким образом, размер четыре является минимальным контейнером, при котором возникает одиночный инвариант этого типа.

7. Пример: пара тетрахотомий № 9

Рейнинская тетрада: ИЛЭ - ЛСИ - ЛИЭ - СЛИ.

```
ψ^{-1}({1,8}) ⊂ e6+ = {ЧИ, БС, БЛ, ЧЛ}.
```

Одно из соответствующих TM-условий имеет обратную ориентацию:

```
ψ({ЧИ, ЧЛ}) ⊂ {1,4,7,8}.
```

В первом случае фиксируется пара функций и проверяется принадлежность их аспектов элементной четверке; во втором фиксируется пара аспектов и проверяется попадание их функций в альтернативную функциональную четверку.

8. Техническая поправка к файлу формул TM-признаков

При классической нумерации функций записи для 2-detached/2-involved и 2-implicit/2-explicit с парами 26 и 48 не согласуются с таблицей 16 моделей A. Корректные пары в этой нумерации - 28 и 46.

```
2-detached: ψ^{-1}(28) ⊂ {ЧИ, БИ, ЧЛ, БЛ};  ψ^{-1}(46) ⊂ {ЧЭ, БЭ, ЧС, БС}.
2-explicit: ψ^{-1}(28) ⊂ {ЧЛ, БЛ, ЧС, БС};  ψ^{-1}(46) ⊂ {ЧИ, БИ, ЧЭ, БЭ}.
```

Для противоположных полюсов соответствующие четверки меняются местами. Эту поправку следует внести в справочный файл перед дальнейшим автоматическим перебором.

9. Структурная интерпретация

Наблюдаемая конструкция может быть записана как зеркальная пара инвариантов:

```
Reinin-type tetrad:  2F ⊂ 4A_GN
Tencer-Minaev-type tetrad:  2A ⊂ 4F_alt
```

Восьмерка распадается на две группы по четыре: тетрахотомии № 9, 15, 24, 25 содержат +/−; № 11, 16, 31, 35 содержат ?/!. Это делает +/− и ?/! естественными маркерами перехода между двумя адамаровыми дополнениями в данном классе тетрахотомий.

10. Выводы

- Новые рейнинские формулы 2F->4A действительно используют четыре элементные дихотомии Гуленко-Ньюмана e4-e7.
- При переносе восьми тетрахотомий в изоморфное TM-пространство возникает зеркальный класс формул 2A->4F.
- Формулы 2A->3F, выделяющие отдельную тетраду, не обнаружены; аналогично отсутствуют 2F->3A на рейнинской стороне.
- Четверки функций в TM-формулах образуют альтернативное адамарово дополнение к общей темпераментной тройке.
- Поэтому сходство с TM-признаками является структурным: оно выражается через две взаимно зеркальные системы 2->4, а не только через внешне похожую запись формул.

11. Следующая проверка

Для завершения классификации следует исчерпывающе проверить остальные 20 необщих пар тетрахотомий Reinin <-> Tencer-Minaev: встречается ли двусторонняя зеркальность 2->4 вне восьми линий над +/− и ?/!, и если встречается, какие адамаровы дополнения она использует.